

# SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

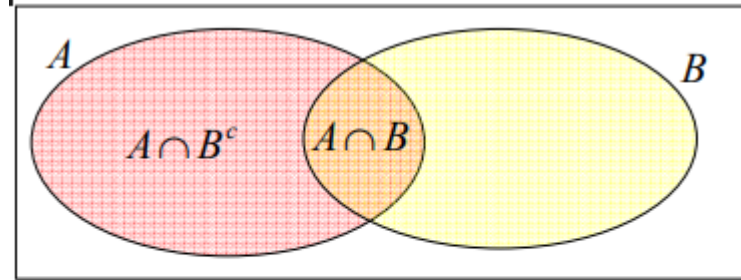


## BİL-311 – VERİ MADENCİLİĞİ

Doç. Dr. Utku KÖSE

10. Hafta – Bayes Sınıflandırıcısı / Hiyerarşik Kümeleme

## Bayes Öğrenme



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

## Naive Bayes

$$S_{hedef} = \arg \max_{s_j \in S} \left( P(s_j) \prod_{i=1}^n P(v_i | s_j) \right)$$

# En yakın komşu algoritması

---

- En yakın komşu yöntemine «tek bağlantı kümeleme yöntemi» adı da verilmektedir. Başlangıçta tüm gözlem değerleri birer küme olarak değerlendirilir. Adım adım bu kümeler birleştirilerek yeni kümeler elde edilir.
- Bu yöntemde öncelikle gözlemler arasındaki uzaklıklar belirlenir. Öklid uzaklık bağıntısı kullanılabilir.
- Uzaklıklar göz önüne  $\min d(i,j)$  seçilir. Söz konusu uzaklıkla ilgili satırlar birleştirilerek yeni bir küme elde edilir. Bu duruma göre uzaklıkların yeniden hesaplanması gerekir.
- Tek bir gözlemden oluşan kümeler arasındaki uzaklıkları doğrudan hesaplayabiliriz. Ancak birden fazla gözlem değerine sahip olan iki küme arasındaki uzaklığın belirlenmesi gerektiğinde farklı bir yol izlenir. İki kümenin içerdiği gözlemler arasında «birbirine en yakın olanların uzaklığı» iki kümenin birbirine olan uzaklığı olarak kabul edilir.

# Örnek 1.

- Aşağıdaki tabloda verilen beş gözlem değeri, en yakın komşu algoritması ile kümelenmek isteniyor.

| Gözlemler | $X_1$ | $X_2$ |
|-----------|-------|-------|
| 1         | 4     | 2     |
| 2         | 6     | 4     |
| 3         | 5     | 1     |
| 4         | 10    | 6     |
| 5         | 11    | 8     |

- Adım1. Öncelikle uzaklık tablosu oluşturulur. Her bir gözlemin birbiriyle arasındaki öklid uzaklığı hesaplanır.

# Örnek 1.

$$d(1,2) = \sqrt{(4-6)^2 + (2-4)^2} = 2,83$$

$$d(1,3) = \sqrt{(4-5)^2 + (2-1)^2} = 1,41$$

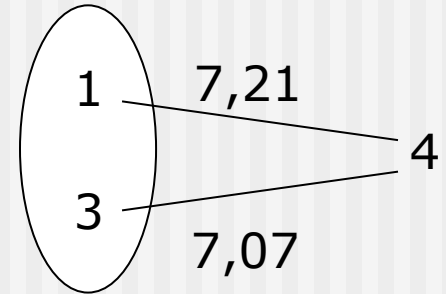
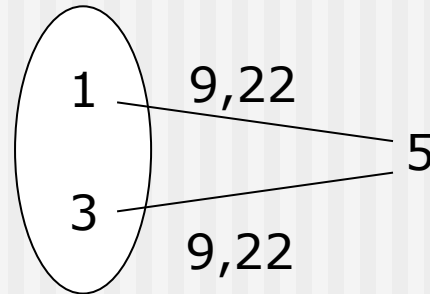
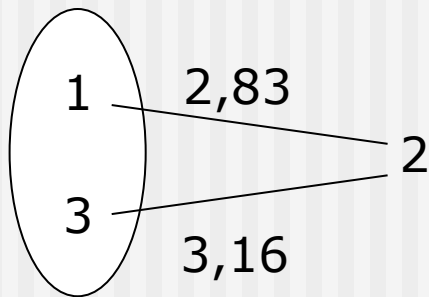
$$d(1,4) = \sqrt{(4-10)^2 + (2-6)^2} = 7,21$$

...

| Gözlemler | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 |
|-----------|------|------|------|------|---|
| 1         |      |      |      |      |   |
| 2         | 2,83 |      |      |      |   |
| 3         | 1,41 | 3,16 |      |      |   |
| 4         | 7,21 | 4,47 | 7,07 |      |   |
| 5         | 9,22 | 6,4  | 9,22 | 2,24 |   |

# Örnek 1.

- Adım 2. Uzaklıklar tablosunda  $\text{Min } d(i,j)$  değerinin 1,41 olduğu görülmektedir. İlgili gözlemler 1 ve 3 gözlemleridir. Bu iki değer birleştirilerek (1,3) kümesi elde edilir. Sonrasında bu kümeye göre uzaklıklar matrisi yeniden incelenir.



# Örnek 1.

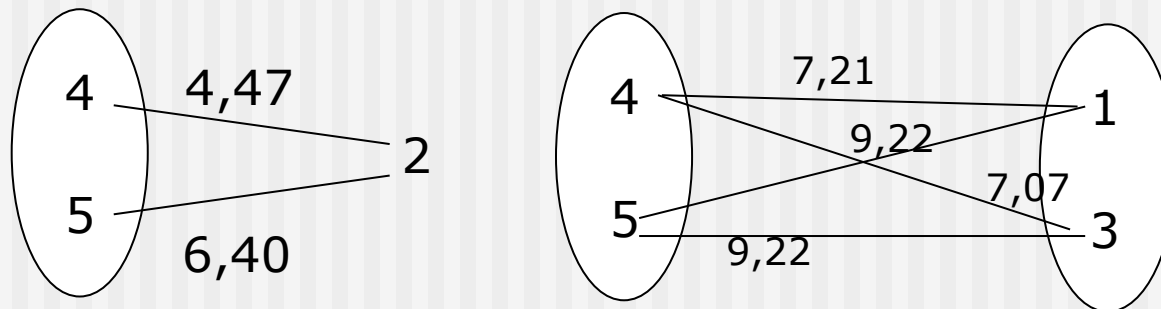
- Yeni uzaklık tablosu,

| Gözlemler | (1,3) | 2    | 4    | 5 |
|-----------|-------|------|------|---|
| (1,3)     |       |      |      |   |
| 2         | 2,83  |      |      |   |
| 4         | 7,07  | 4,47 |      |   |
| 5         | 9,22  | 6,4  | 2,24 |   |

- Bu tabloya bakıldığında  $\text{Min } d(i,j)=2,24$  olduğu görülür. Bu değer 4 ve 5 gözlemleri arasındaki uzaklığı görülür. (4,5) yeni bir küme oluşturur. Bu durumda (1,3), 2 ve (4,5) kümeleri arasındaki uzaklık tablosu yeniden oluşturulur.

# Örnek 1.

---



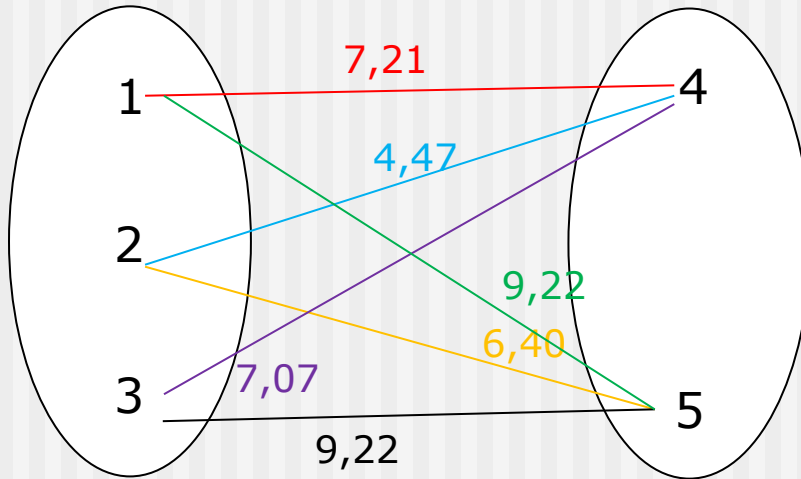
# Örnek 1.

- Bu durumdaki uzaklık tablosu,

| Gözlemler | (1,3) | 2    | (4,5) |
|-----------|-------|------|-------|
| (1,3)     |       |      |       |
| 2         | 2,83  |      |       |
| (4,5)     | 7,07  | 4,47 |       |

- Adım 4. En son uzaklıklar tablosu incelendiğinde  $\text{Min } d(i,j)=2,83$  olduğu görülür. O halde bu uzaklık ile ilgili olan 2 gözlemi ile (1,3) kümesi birleştirilecektir. Elde edilen (1,2,3) kümesi ile (4,5) kümesi arasındaki uzaklığı belirlemek için kümeler içindeki her bir değer eşlenir ve en küçük olan belirlenir. En küçük uzaklık 4,47 olduğuna göre iki küme arasındaki uzaklığın bu değer olduğu kabul edilir.

# Örnek 1.



- Adım 5. Elde edilen iki küme birleştirilerek sonuç küme bulunur. Bu küme (1,2,3,4,5) gözlemlerinden oluşan kümedir. Uzaklık düzeyi göz

önüne alınarak kümeler şu şekilde belirlenir.

| Uzaklık | Kümeler     |
|---------|-------------|
| 1,41    | (1,3)       |
| 2,24    | (4,5)       |
| 2,83    | (1,2,3)     |
| 4,47    | (1,2,3,4,5) |

# En uzak komşu algoritması

---

- En yakın komşu algoritması ile benzer adımları içerir. Gözlemler arasındaki uzaklıklar hesaplanır ve minimum değerli olan birleştirilir. Sonraki küme uzaklıkları tablosu oluşturulurken en uzak mesafe kullanılır.

# SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



**TEŞEKKÜRLER**